25. MÓDULO 2º DAW: PROYECTO INTERMODULAR

25.1. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE LAS COMPETENCIAS Y OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO

Competencias

De la lista de competencias que nos proporciona el Real Decreto de Título, aquellas que contribuyen a este módulo de PROGRAMACIÓN son las siguientes:

b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad.
c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones.
f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan gestionar de forma integral la información almacenada.
g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, empleando herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.
l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando herramientas específicas.
t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.
y) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable.

Objetivos generales

De entre todos los objetivos generales que nos proporciona el Real Decreto de Título, aquellos que se alcanzan con el módulo de Programación son los siguientes:

b) Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el plan preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en el sistema.
c) Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las especificaciones relativas a su aplicación, para gestionar bases de datos.
e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.
f) Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de formularios e informes para desarrollar aplicaciones de gestión.
g) Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y librerías, evaluando sus posibilidades y siguiendo un manual de estilo, para manipular e integrar en aplicaciones multiplataforma contenidos gráficos y componentes multimedia.
l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación.
t) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en cada caso la responsabilidad asociada, para establecer las relaciones profesionales más convenientes.

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

25.2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer.

Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen.
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones de cada departamento.
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas.
f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto.
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus condiciones de aplicación.
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas tecnologías de producción o de servicio que se proponen.
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.

RA2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, desarrollando explícitamente las fases que lo componen.

Criterios de evaluación:
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del proyecto.
c) Se han identificado las fases del proyecto especificando su contenido y plazos de ejecución

RA3.Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada.

Criterios de evaluación:
a) Se han secuenciado las tareas en función de las necesidades de implementación.
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada tarea.
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las tareas.
d) Se han determinado los procedimientos para ejecución de las tareas.
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución del proyecto, definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios necesarios.
f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos según los tiempos de ejecución.
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la ejecución del proyecto.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución del proyecto.

RA4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados.

Criterios de evaluación:

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones realizadas durante la ejecución del proyecto.
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación del proyecto.
c) Se ha definido el procedimiento para el registro y evaluación de las incidencias que puedan presentarse durante la ejecución del proyecto.
d) Se ha definido el procedimiento para la solución de las incidencias registradas.
e) Se ha definido el procedimiento para la gestión y registro de los cambios en los recursos y en las tareas.
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios y se han elaborado documentos específicos.
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto cuando este existe.

RA5. Desarrolla aplicaciones Web identificando y aplicando mecanismos para separar el código de presentación de la lógica de negocio.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las ventajas de separar la lógica de negocio de los aspectos de presentación de la aplicación.
b) Se han analizado tecnologías y mecanismos que permiten realizar esta separación y sus características principales.
c) Se han utilizado objetos y controles en el servidor para generar el aspecto visual de la aplicación web en el cliente.
d) Se han utilizado formularios generados de forma dinámica para responder a los eventos de la aplicación Web.
e) Se han identificado y aplicado los parámetros relativos a la configuración de la aplicación Web.
f) Se han escrito aplicaciones Web con mantenimiento de estado y separación de la lógica de negocio.
g) Se han aplicado los principios de la programación orientada a objetos.
h) Se ha probado y documentado el código.

RA6. Desarrolla interfaces web amigables analizando y aplicando las pautas de usabilidad establecidas.

Criterios de evaluación:

a) Se ha analizado la usabilidad de diferentes documentos web.
b) Se ha valorado la importancia del uso de estándares en la creación de documentos web.
c) Se ha modificado el interfaz web para adecuarlo al objetivo que persigue y a los usuarios a los que va dirigido.
d) Se ha verificado la facilidad de navegación de un documento web mediante distintos periféricos.
e) Se han analizado diferentes técnicas para verificar la usabilidad de un documento web.
f) Se ha verificado la usabilidad de la interfaz web creado en diferentes navegadores y tecnologías.

25.3. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

El proyecto intermodular se hará en la modalidad de NO EXPANDIDO, desarrollándose sólo en las horas del módulo específico de Proyecto Intermodular.

Temporalización

Tiene una duración de 50 horas, de las cuales, la mitad de ellas son de docencia en el centro, a razón de 1 hora lectiva semanal. El resto de horas son de trabajo autónomo de los alumnos.

Tipo de Actividad	*Descripción*	*Horas Asignadas*
Horas Lectivas (Presenciales)	Desarrollo del proyecto	25 horas
Trabajo Autónomo del Estudiante	- Búsqueda de información y análisis.	8 horas
	- Desarrollo de entregables (documentos, presentaciones).	10 horas
	- Coordinación con el equipo (reuniones o trabajo online).	5 horas
	- Preparación de la exposición final.	2 horas
Total		50 horas

Normas para la realización del proyecto

- El proyecto tiene carácter grupal, con grupos entre 2 y 3 personas.
- Todos los grupos realizarán una aplicación web con los mismos requisitos.
- El lenguaje a usar será PHP.
- Cada grupo será libre de definir una interfaz u otra (frontend) y programar la gestión de los datos (backend) mientras se respeten los requisitos de la aplicación.
- El frontend tiene que ser responsive.
- Debemos de crear una API REST con uno o dos endpoints.

Formato para la entrega del proyecto

Se debe entregar un archivo comprimido en .zip que incluya la app del proyecto así como una documentación del mismo en formato PDF. Dicha documentación, con el índice que se expone a continuación, tendrá una portada con el nombre del proyecto y los integrantes del mismo.

PROPUESTA DE ÍNDICE DEL PROYECTO INTERMODULAR

1. Introducción
    a. Objetivo del proyecto
    b. Despliegue de la aplicación
2. Requisitos del proyecto
    a. requisitos implementados
    b. requisitos no implementados
    c. propuestas de mejora
3. Diseño de la aplicación
    a. Arquitectura general del proyecto
    b. Diseño de la base de datos
    c. Diseño de la interfaz de usuario
    d. Otros diagramas.
4. Implementación

    a. Tecnologías usadas. Librerías.
    b. Endpoints creados: uso
5. Bibliografía y recursos usados
6. ANEXOS (opcional)

Defensa del proyecto

Los alumnos tendrán que realizar la defensa del proyecto frente a un tribunal formado por al menos 2 profesores que impartan clase en el ciclo formativo. En dicha defensa los alumnos tendrán que hacer una demo de la aplicación, exponiendo su funcionamiento al tribunal.

25.4. EVALUACIÓN

El proyecto intermodular se debe evaluar como cualquier otro módulo, por medio de los diferentes RA's y criterios de evaluación.

La calificación final del módulo será la media ponderada de las notas obtenidas en cada uno de los resultados de aprendizaje (RA), siendo necesario superar cada uno de los resultados de aprendizaje para realizar dicha media. En caso contrario, la calificación final del módulo será de un 4.

NOTA FINAL = MEDIA PONDERADA de los RA's

RA asociado	Definición	Peso (%)
RA1	Análisis	5%
RA2	Diseño	5%
RA3	Planificación	5%
RA4	Ejecución	5%
RA5	Backend y funcionalidad	40%
RA6	Frontend	40%

La calificación de cada evaluación parcial es totalmente orientativa y es un indicativo de cómo ha ido esa evaluación en relación a los instrumentos de evaluación realizados. La nota final no es en ningún caso la media de las tres evaluaciones parciales.

Aunque la realización del proyecto es grupal, la nota será de carácter individual. Atendiendo al trabajo de cada miembro del grupo, mediante la observación del profesor a lo largo del curso, defensa del proyecto, puede que la nota no sea la misma para todos los miembros del grupo.

Para poder evaluar cada uno de los RAs del proyecto, se creará una rúbrica de calificación que garantice una mayor objetividad en la evaluación del mismo.